

# 10주차 실험 참고 노트

AC 주파수 응답 — R, L, C 소자 및 직렬 R-L / R-C 네트워크

기초전기전자실험 | Ch. 4 · 5 · 6 | 2026. 04. 28

## 1. 이 실험에서 무엇을 알아보는가?

| 챕터          | 실험 목적                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ch 4 Part 1 | 저항(R)의 저항값이 주파수와 무관하게 일정한지 확인한다. → 이상적인 탄소 저항은 f에 따른 임피던스 변화가 없다.                                                       |
| Ch 4 Part 2 | 인덕터의 유도 리액턴스 $X_L = 2\pi fL$ 이 주파수에 정비례하여 선형 증가하는지 확인한다. → $f \uparrow \Rightarrow X_L \uparrow$ (그래프: 원점 통과 직선)        |
| Ch 4 Part 3 | 커패시터의 용량 리액턴스 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 가 주파수에 반비례하여 비선형 감소하는지 확인한다. → $f \uparrow \Rightarrow X_C \downarrow$ (그래프: 반비례 곡선)  |
| Ch 5        | 직렬 R-L 회로에서 주파수 증가 시 $V_L$ 증가· $V_R$ 감소, 전류 감소, 위상각 $\theta$ 증가를 확인한다. → AC KVL (벡터 합산) $E = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$ 검증   |
| Ch 6        | 직렬 R-C 회로에서 주파수 증가 시 $V_C$ 감소· $V_R$ 증가, 전류 증가, 위상각 $ \theta $ 감소를 확인한다. → AC KVL (벡터 합산) $E = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ 검증 |

## 2. 핵심 이론 요약

| 소자 주파수 응답 | R — 저항       | L — 인덕터             | C — 커패시터               |
|-----------|--------------|---------------------|------------------------|
| 임피던스 식    | $Z = R$ (일정) | $X_L = 2\pi fL$     | $X_C = 1/(2\pi fC)$    |
| f 증가 시    | 변화 없음        | $X_L \uparrow$ (비례) | $X_C \downarrow$ (반비례) |
| 저주파 극한    | —            | 단락 (Short)          | 개방 (Open)              |
| 고주파 극한    | —            | 개방 (Open)           | 단락 (Short)             |

### 직렬 회로 AC KVL (벡터 합산)

$$E = \sqrt{V_R^2 + V_X^2}$$

### 위상각 (Phase Angle)

$$\theta = \tan^{-1}(X/R) \rightarrow \text{R-L: } \theta > 0 \text{ (lagging), R-C: } \theta < 0 \text{ (leading)}$$

### RMS ↔ Peak-to-Peak 변환

$$V_{rms} = V_{pp} / (2\sqrt{2}) \rightarrow V_{pp} = V_{rms} \times 2\sqrt{2} \quad V_{rms} \times 2.828$$

## 전류 간접 측정 (감지 저항 $R_s$ 이용)

$$I = V_{R_s} / R_s \rightarrow X = V_{\text{소자}} / I \quad (R_s \ll X \text{ 조건 필수})$$

### 3. 실험 진행 방법

#### 공통 준비 사항

- 오실로스코프(KEYSIGHT MSO X 3022A)와 내장 Wave Gen 함수 발생기를 켜다.
- 브레드보드에 회로를 구성하고, 오실로스코프 채널로 peak-to-peak 전압을 측정한다.
- 주파수를 변경할 때마다 전원 전압(E 또는 지정 소자 전압)이 설정값을 유지하는지 반드시 재확인한다.
- DMM은 RMS 값을 표시하므로, 필요 시  $V_{pp} = V_{rms} \times 2\sqrt{2}$  로 환산한다.

| 챕터               | 회로 구성                                                                        | 전원 / 주파수 설정                                                    | 측정 항목 및 계산                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ch 4 Part 1 저항   | E (정현파) — R (1 k $\Omega$ ) 직렬<br>오실로스코프로 $V_R$ 측정                           | $V_R = 4$ V(p-p) 고정 주파수:<br>1k / 3k / 5k / 7k / 10k Hz         | 각 f 에서 $V_R$ 측정 $R = V_R / I$ 계산<br>→ 이론: R 일정 (주파수 무관)                                                  |
| Ch 4 Part 2 인덕터  | E — L (10 mH) + $R_s$ (100 $\Omega$ )<br>직렬 $R_s$ 양단 전압으로 전류 측정              | $V_L = 2$ V(p-p) 고정 주파수:<br>1k / 3k / 5k / 7k / 10k Hz         | $V_{R_s}$ 측정 $\rightarrow I = V_{R_s} / 100$ $X_L = V_L / I$<br>$\rightarrow$ 그래프: $X_L$ vs f (직선 확인)    |
| Ch 4 Part 3 커패시터 | E — C (0.1 $\mu$ F) + $R_s$ (1.2 k / 3.3 k $\Omega$ )<br>직렬 $R_s$ 양단으로 전류 측정 | $V_C$ 고정 (약 2 V(p-p)) 100 / 200 / 300 / 500 / 800 / 1k / 2k Hz | $V_{R_s}$ 측정 $\rightarrow I = V_{R_s} / R_s$ $X_C = V_C / I$<br>$\rightarrow$ 그래프: $X_C$ vs f (반비례 곡선)   |
| Ch 5 직렬 R-L      | E (2 V p-p) — R (100 $\Omega$ ) + L (10 mH) 직렬                               | E = 2 V(p-p) 고정 1k ~ 10k Hz (1k 단위, 총 10점)                     | $V_R, V_L$ 측정 $Z_T = E/I$ , $X_L$ , $\theta = \tan^{-1}(X_L/R)$ AC KVL 검증: $E = ? \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$  |
| Ch 6 직렬 R-C      | E (2 V p-p) — R (1 k $\Omega$ ) + C (0.1 $\mu$ F) 직렬                         | E = 2 V(p-p) 고정 1k ~ 10k Hz (1k 단위, 총 10점)                     | $V_R, V_C$ 측정 $Z_T = E/I$ , $X_C$ , $\theta = -\tan^{-1}(X_C/R)$ AC KVL 검증: $E = ? \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ |

### 4. 주의사항 & 실험 전 체크리스트

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 측정 전 전압 재확인         | 주파수를 바꿀 때마다 오실로스코프에서 설정 전압(E 또는 $V_{\text{소자}}$ )이 유지되는지 확인. 함수 발생기 출력 임피던스 때문에 실제 전압이 변할 수 있음.                                             |
| 감지 저항 조건            | $R_s$ 는 측정 소자의 리액턴스( $X_L$ 또는 $X_C$ )보다 충분히 작아야 함. 그렇지 않으면 $V_{\text{소자}} = E - V_{R_s}$ 로 보정 필요.                                           |
| RMS vs Peak-to-Peak | 오실로스코프 $\rightarrow$ p-p 값 직접 읽기. DMM $\rightarrow$ RMS 표시. 두 값 혼용 금지. 변환 시 $V_{pp} = V_{rms} \times 2\sqrt{2}$ 사용.                         |
| 교차 주파수 메모           | $X_L = R$ (Ch5) 또는 $X_C = R$ (Ch6) 이 되는 주파수를 계산 후 실험 결과와 비교. 이론값: $f_{\text{cross}} = R / (2\pi L)$ 또는 $f_{\text{cross}} = 1 / (2\pi RC)$ . |
| 위상 측정 (여유 있을 때)     | 오실로스코프 2채널로 $V_R$ 과 $V_{\text{소자}}$ 의 파형을 동시에 보고 시간차 $\Delta t$ 측정 $\rightarrow \theta = \Delta t / T \times 360^\circ$ .                   |

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 브레드보드 배선 | 리드 길이 최소화. 고주파(10 kHz 이상)에서는 기생 인덕턴스/커패시턴스가 측정에 영향을 줄 수 있음. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

5. 준비물 요약

| 소자/장비        | 규격                   | 사용 채널       | 용도                                |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 오실로스코프       | KEYSIGHT MSO X 3022A | 전체          | p-p 전압 파형 측정 + Wave Gen           |
| 디지털 멀티미터     | —                    | 전체          | AC 전압·저항 측정 (RMS)                 |
| 탄소 저항 1 kΩ   | 1개                   | Ch4 P1, Ch6 | 저항 주파수 응답 / R-C 회로 R              |
| 탄소 저항 100 Ω  | 1개                   | Ch4 P2, Ch5 | 감지 저항(R <sub>s</sub> ) / R-L 회로 R |
| 탄소 저항 1.2 kΩ | 1개                   | Ch4 P3      | 커패시터 R <sub>s</sub> (저주파 대역)      |
| 탄소 저항 3.3 kΩ | 1개                   | Ch4 P3      | 커패시터 R <sub>s</sub> (고주파 대역)      |
| 인덕터 10 mH    | 1개                   | Ch4 P2, Ch5 | 유도 리액턴스 측정                        |
| 커패시터 0.1 uF  | 2개                   | Ch4 P3, Ch6 | 용량 리액턴스 측정                        |
| 브레드보드 + 배선   | —                    | 전체          | 회로 구성                             |